

INPUT E OUTPUT

FUNZIONI PYTHON PER L'INTERAZIONE UTENTE

Fonti:

- *Documentazione Ufficiale Python*
- *Coding con Python - Zanichelli*

FUNZIONI DI INPUT

CASTING DELL'INPUT

La funzione **input(prompt)** sospende l'esecuzione del programma rimanendo in attesa dell'immissione di dati da parte dell'utente; una volta confermato l'inserimento tramite il tasto Invio, restituisce la riga acquisita come valore di tipo **str**, mostrando preventivamente a schermo l'eventuale testo specificato nell' argomento opzionale prompt.

```
1 nome = input("Inserisci il tuo nome: ")
```

CASTING DELL'INPUT

```
1 # 1. Casting a Int (numero intero)
2 eta = int(input("Inserisci la tua età: "))
3
4 # 2. Casting a Float (Numero con la virgola)
5 media = float(input("Inserisci la tua media voti (es. 5.75): "))
6
7 # 3. Casting a Bool, ovvero, True nel caso sia presente un valore
8 # diverso da zero o diverso da null, False altrimenti
9 risposta = bool(input("Premi invio per inserire NO, inserisci un
10 carattere qualsiasi per inserire SI: "))
```

FUNZIONE MAP() E METODO SPLIT()

Il **metodo** `.split()` separa la stringa dell'utente in più elementi dividendo per spazi, mentre la **funzione** `map()` applica la conversione in intero (`int`) a ciascuno di essi; usati insieme, permettono di estrarre, convertire e assegnare più numeri scritti su un'unica riga alle variabili `num1` e `num2` in un solo passaggio.

```
1 # Casting dell'input su più righe ripetute
2 num1 = int(input("inserisci un numero: "))
3 num2 = int(input("inserisci un numero: "))
4 # Si può rendere più compatto utilizzando la funzione map() in
5 # combinazione con input() e il metodo split() fornito dal tipo str
6 num1, num2 = map(int, input("Inserisci due numeri: ").split())
```

FUNZIONI DI OUTPUT

FORMATTAZIONE DELL'OUTPUT

La funzione **print**(argomenti) è lo strumento principale per inviare dati verso lo schermo (o un qualsiasi flusso di output). Il suo funzionamento interno è lineare: prende un numero variabile di argomenti, li converte in stringhe (richiamando implicitamente il metodo str()), li unisce inserendo un separatore tra di essi, ed emette la stringa finale seguita da un carattere di chiusura.

```
1 print(*objects, sep=' ', end='\n', file=sys.stdout, flush=False)
```

FORMATTAZIONE DELL'OUTPUT

```
1 # 1. Stampa base e argomenti multipli
2 nome, eta = "Lele", 32
3 print("Ciao", nome, "hai", eta, "anni.")
4
5 # 2. Personalizzazione dei parametri sep ed end
6 print("1789", "07", "14", sep="-")
7
8 # 3. Personalizzazione del parametro end
9 print("Elaborazione in corso...", end=" ")
10 print("Completata!")
```

FORMATTAZIONE DELL'OUTPUT

```
1 # 3. Metodo f-Strings, confronto con stampa base e funzione format
2 prod, p, sconto = "Laptop", 899.986, 0.15
3 print(f"Prod: {prod} | Sconto: {p * (1 - sconto):.2f}")
4 # Più comodo che utilizzare la seguente stampa base
5 print("Prod:", prod, "| Sconto:", format(p * (1 - sconto), ".2f"))
```